МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №2

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)
ЗАЩИЩЕНА С ОЦЕНКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

доц., канд. техн. наук		В.А. Галанина
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТУ)

«РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ЖБИ ИЗДЕЛИЙ»

по дисциплине: БАЗЫ ДАННЫХ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № М023		Б. Ю. Красников
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Техническое задание 4

2 База данных 7

3 Анализ существующей системы 10

4 Разработка системы для ведения заказов 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 20

ВВЕДЕНИЕ

В наше время каждая компания хочет собственную платформу для ведения учета чего-либо: заказы, сотрудники(их успеваемость/неуспеваемость), продажи, покупки.

Именно для этого компания нанимает программистов, либо отправляет эту задачу на аутсорсинг.

Цели работы в рамках прохождения практики:

- ознакомление с организационной структурой и практической деятельностью ООО “Империя”;

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;

- применения знаний, полученных в процессе обучения на практике.

- изучение особенностей практической работы и приобретение практических навыков решения профессиональных задач;

В процессе прохождения производственной практики и выполнения индивидуального задания «Разработка системы для учета ведения заказов»» передо мной были поставлены следующие задачи:

- Анализ прошлой системы

- Разработка системы для ведения учета заказов

По итогам прохождения практики был сформирован следующий перечень профессиональных компетенций:

- ПК-7 «Способность разрабатывать планы модернизации программного продукта»
- ПК-8 «Способность к проведению работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований»

1 Техническое задание

1. Общие сведения

Система для ведения учета заявок в ООО “Империя”.

Заказчик: ООО “Империя”

Адрес: г. Санкт-Петербург, Софийская улица д6 к8 строение 1 офис 192

Разработчик: Красников Богдан Юрьевич

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект д135 к 5.

2. Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

Система предназначена для повышения оперативности и качества работы сотрудников. Основным назначением системы является уменьшение ошибок сотрудников при создании заявки.

2.2 Цели создания системы

Система создается с целью:

- обеспечение сбора и первичной обработки заявки;
- создание единой системы названий для продукции;
- повышение качества точности при работе с заявкой.

В результате создания системы должны быть улучшены значения следующих показателей:

- время сбора и первичной обработки заявки;
- время, затрачиваемое на обработку всей заявки.

3. Характеристика объектов автоматизации

ООО “Империя” занимается изготовлением и продажей ЖБИ изделий.

4. Требования к системе

Источниками для системы должны быть:

- информационная система управления данных (СУБД MySQL);
- backend (PHP);
- frontend(HTML, CSS, Bootstrap, JS);

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Работы по созданию системы выполняется в три этапа:

Проектирование. Разработка эскизного проекта. Разработка технического задания (Продолжительность 1 неделя)

Адаптация программ (Продолжительность 3 дня)

Разработка системы (Продолжительность 2 недели)

Тестирование системы и исправление ошибок (4 дня)

6. Порядок контроля и приемки системы

Система подвергается испытаниям следующих видов:

– предварительные испытания;

– опытная эксплуатация;

– приемочные испытания;

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Силами Заказчика в срок до начала этапа “Адаптация программ” должны быть выполнены следующие работы:

– осуществлена подготовка помещения для размещение АТК системы в соответствие с требованиями, приведенными в настоящем техническом задании;

– осуществлена закупка и установка необходимого АТК;

– организованно необходимое сетевое взаимодействие.

8. Требования к документированию

Вся документация должна быть подготовлена и передана как в печатном виде, так и подготовлена в электронном виде (в формате Microsoft Word).

Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях:

– модель хранилища данных;

– объекты базы данных.

9. Источники разработки

Настоящее техническое задание разработано на основе следующих документов:

– ГОСТ 24.701.86 “Надежность автоматизированных систем управления”

– ГОСТ 15150 “Машины, приборы и другие технические изделия”.

2 База данных

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id	int(11)		Нет		auto_increment			
type	varchar(50)		Нет					

Рисунок 1 – Таблица Cars

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id	int(4)		Нет		auto_increment			
parentid	int(4)		Да	NULL				
Name	varchar(128)		Да	NULL				
NameWithOut	varchar(112)		Да	NULL				

Рисунок 2 – Таблица Catalog

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id	int(11)		Нет		auto_increment			
parentid	int(11)		Да	NULL				
Name	char(100)		Да	NULL				

Рисунок 3 – Таблица City

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id	int(11)		Нет		auto_increment			
id_manufacture	int(11)		Да	NULL		-> Manufacturer.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
name	char(200)		Да	NULL				
position	char(100)		Да	NULL				
email	char(100)		Да	NULL				
telephone	char(100)		Да	NULL				

Рисунок 4 – Таблица ContactInformation

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id	int(11)		Нет		auto_increment			
federalDist	int(11)		Нет					
city	int(11)		Нет					
car	int(11)		Нет					
who	varchar(50)		Нет					
telephone	varchar(20)		Нет					
email	varchar(2555)		Нет					
note	varchar(255)		Нет					
pathforimages	varchar(255)		Нет					

Рисунок 5 – Таблица Information

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id	int(11)		Нет		auto_increment			
federalDist	int(11)		Нет					
city	int(11)		Нет					
car	int(11)		Нет					
who	varchar(50)		Нет					
telephone	varchar(20)		Нет					
email	varchar(2555)		Нет					
note	varchar(255)		Нет					
pathforimages	varchar(255)		Нет					

Рисунок 6 – Таблица Manufacturer

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id	int(11)		Нет		auto_increment			
id_manufacture	int(11)		Да	NULL		-> Manufacturer.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
id_category	int(11)		Да	NULL		-> Catalog.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		

Рисунок 7 – Таблица Manufacture_Catalog

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id	int(11)		Нет		auto_increment			
id_manufacture	int(11)		Да	NULL		-> Manufacturer.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
id_product	int(11)		Да	NULL				

Рисунок 8 – Таблица Manufacture_Product

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id_order_ai	int(11)		Нет		auto_increment			
id_deal	int(11)		Да	NULL				
id_product	int(11)		Да	NULL				
total_price	int(11)		Да	NULL				
quantity	int(11)		Нет					
priceforsale	int(11)		Нет					

Рисунок 9 – Таблица Orders

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id_order_delivery_ai	int(11)		Нет		auto_increment			
id_deal	int(11)		Нет					
delivery	varchar(100)		Нет					
price	int(11)		Нет					
sellprice	int(11)		Нет					
count	int(11)		Нет					

Рисунок 10 – Таблица Order_Delivery

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id_order_detail_ai	int(11)		Нет		auto_increment			
id_deal	int(11)		Нет					
date_create	timestamp		Нет	CURRENT_TIMESTAMP				
date_update	timestamp		Нет	0000-00-00 00:00:00	on update CURRENT_TIMESTAMP			
status	int(20)		Нет					

Рисунок 11 – Таблица Order_Detail

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id_order_permissions_ai	int(11)		Нет		auto_increment			
id_user	int(11)		Да	NULL				
id_deal	int(11)		Да	NULL				

Рисунок 12 – Таблица Order_Permissions

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id_order_prices_ai	int(11)		Нет		auto_increment			
id_orders_ai	int(11)		Да	NULL				
id_manufacture	int(11)		Да	NULL		-> Manufacturer.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
price	int(11)		Да	NULL				

Рисунок 13 – Таблица Order_Price

Перейти на страницу 22

Столбец	Тип	Атрибуты	Null	По умолчанию	Дополнительно	Ссылки на	Комментарии	MIME
id	double		Нет		auto_increment			
name	varchar(100)		Да	NULL				
length	varchar(100)		Да	NULL				
width	varchar(100)		Да	NULL				
height	varchar(100)		Да	NULL				
weight	int(11)		Да	NULL				
gost	varchar(100)		Да	NULL				
concrete_volume	varchar(100)		Да	NULL				
category	varchar(100)		Да	NULL				
id_category	double		Да	NULL				
nameS	varchar(100)		Да	NULL				
gostS	varchar(100)		Да	NULL				
categoryS	varchar(100)		Да	NULL				
favorite	int(11)		Да	NULL				

Рисунок 14 – Таблица Products

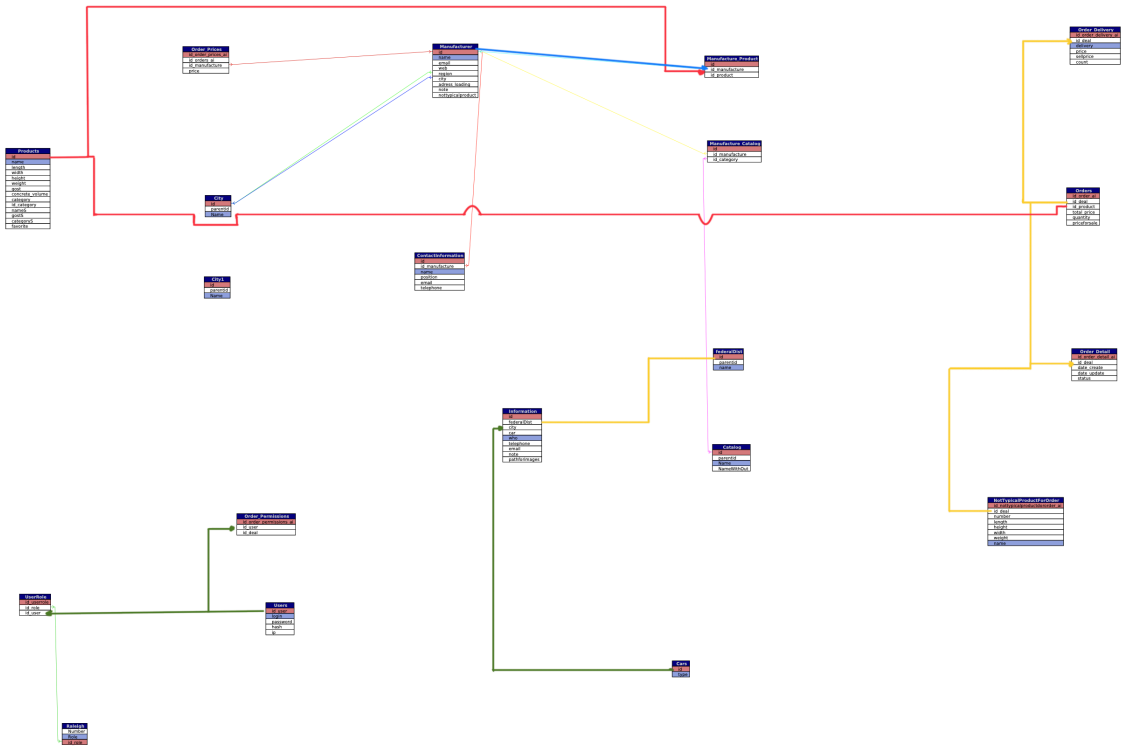


Рисунок 15 – Общая схема БД

3 Анализ существующей системы

Все заказы в ООО “Империя” ведутся через Excel. Рассмотрим все положительные и отрицательные стороны(Таблица 1)

Таблица 1 – Сравнение систем

	Excel	Новая система
Однотипность	-	+
Разграничение прав доступа	-	+
Быстрый отчет по заказу(Процент прибыли/убытка)	+	+
Гибкость	-	+
Устойчивость к санкциям	-	+

Исходя из таблицы 1 мы понимаем, что есть смысл в разработке новой системы, особенно влияет последний пункт, так как Microsoft объявил об уходе с рынка РФ, а следовательно, возможна либо блокировка приложения, либо ее дальнейшее не обновление.

4 Разработка системы для ведения заказов

ООО «Империя» - организация, занимающаяся как производством ЖБИ изделий, так и их продажей.

До моего прихода в “Империю” все заказы проходили через Excel, следовательно, сотрудники могли вбить продукцию неверно, что приводило к замедлению работоспособности всей компании. К сожалению, прошлые заказы не могут быть представлены ввиду конфиденциальности.

Передо мной возник вопрос, как можно упростить вбивание продукции в заказ, ведь все называют продукцию по-разному: КН – Канал непроходной. Дабы в дальнейшем избежать таких ошибок была переработана старая база и оттуда были убраны: дубликаты, изделия, которые больше не производятся.

Название	Длина	Ширина	Высота	Вес	ГОСТ/ТУ/СЕРИЯ	Категория
БОР 12-3 а	11960 мм	200 мм	890 мм	4500	Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)	Балки двускатные решетчатые Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)

Рисунок 1 – Общий вид всей продукции в базе данных

Из рисунка 1 видно, что у продукции есть информация, которая облегчает поиск. Если работник будет искать КН, то у него будет очень большой список вариантов.

КН 2	1990 мм	1140 мм	340 мм	700	Серия 3.903 КЛ-14	Каналы непроходные Серия 3.903 КЛ-14

Рисунок 2 – Пример поиска

КН 2	6900 мм	500 мм	300 мм	2400	Серия 1.423-2	Колонны Серия 1.423-2

Рисунок 3 – Пример поиска

Как видно из рисунка 2 и 3 – названия одинаковые, но суть разная.

Теперь можно понять, что работая в Excel можно было просто не увидеть эти данные сразу и пришлось бы искать информацию полностью. Также для дальнейшей работы в системе были введены разные роли: Snab - Снабженец, Manager – Менеджер.

Начало разработки

В разработки этой системы использовались: PHP – backend, HTML,CSS,Bootstrap, JS – frontend. MySQL – база данных. Все было написано без использования каких-либо фреймворков.

ID заявки	Дата создания	Дата обновления	Статус
19	2022-07-03 17:22:05	2022-07-03 17:22:05	Новый заказ

Рисунок 4 – Страница с заказами

На рисунке 4 видны все заказы у данного пользователя. Так как для дальнейшего тестирования требовались 2 аккаунта: BogdanManager, BogdanSnab. Роли были введены для того, чтобы менеджер мог создать заявку, но обработать он ее не сможет. А снабженец

должен обработать заявку, так как создавать заявку ему не нужно, но такая функция у него присутствует.

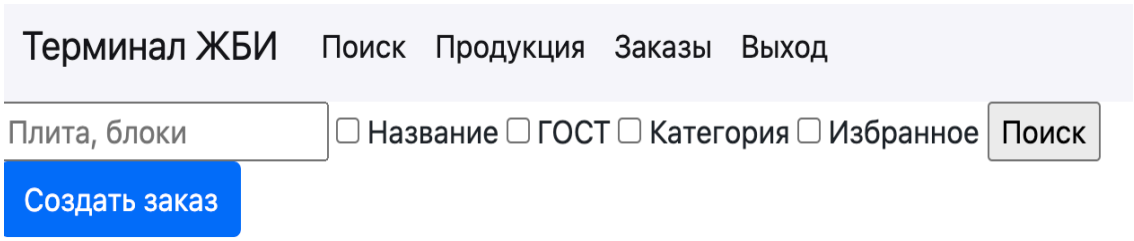


Рисунок 5 – Создание заявки

На этой странице мы можем увидеть кнопку “Создать заказ” и если ее нажать, при этом ничего не выбрав, работнику высветиться предупреждение рисунок 6.

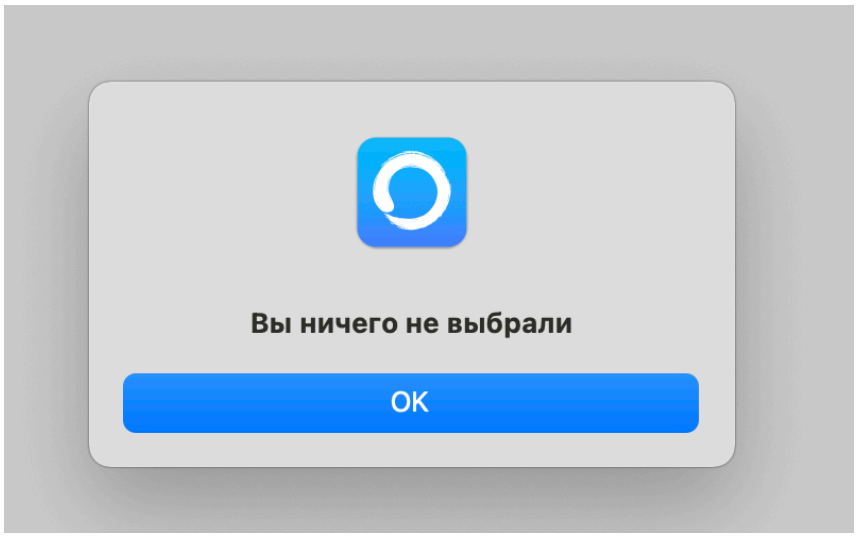


Рисунок 6 – Предупреждение

Если же все выбрано – будет высвечено “Добавлено”.

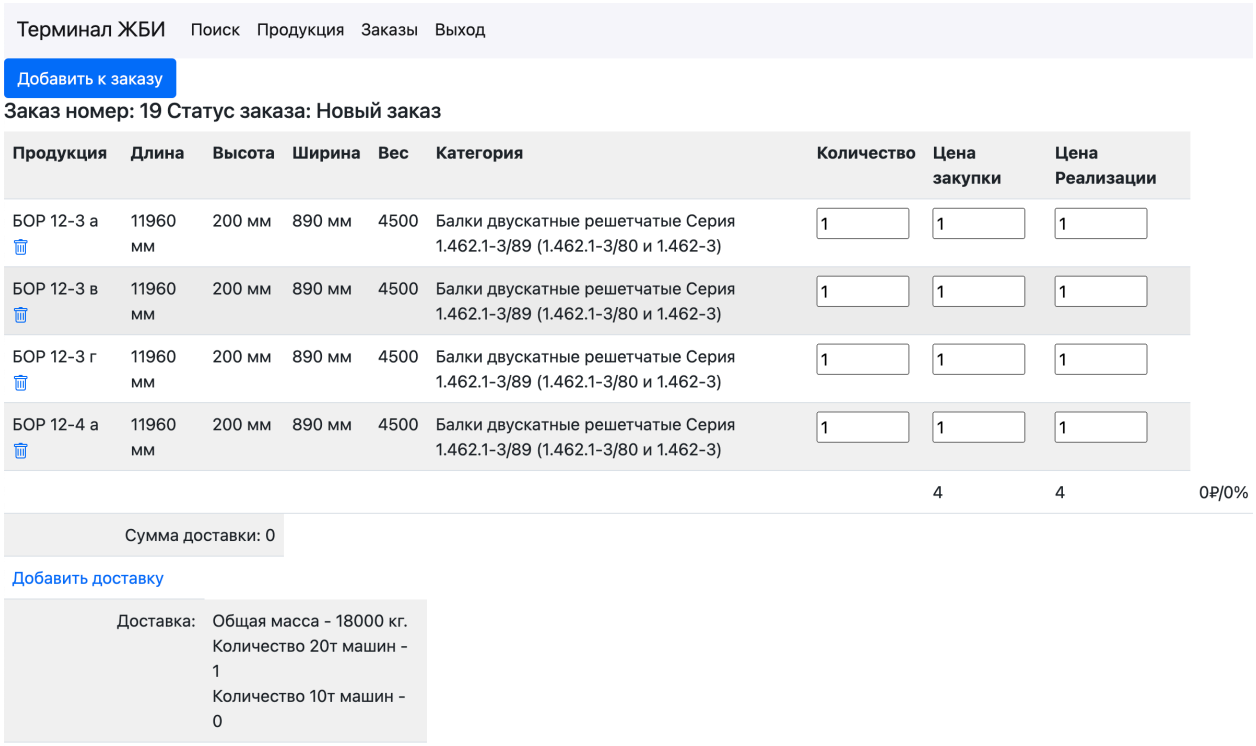


Рисунок 7 – Созданные заказ

В самом заказы мы видим: кнопка “Добавить к заказу” – добавить продукцию к заказу, кнопка “Добавить доставку”, информация о продукции, кол-во штук, цена закупки и цена реализации. Под информацией о продукции видны 4 цифры: общая стоимость закупки, общая стоимость реализации, сколько заработано с заказа в рублях и в процентах.

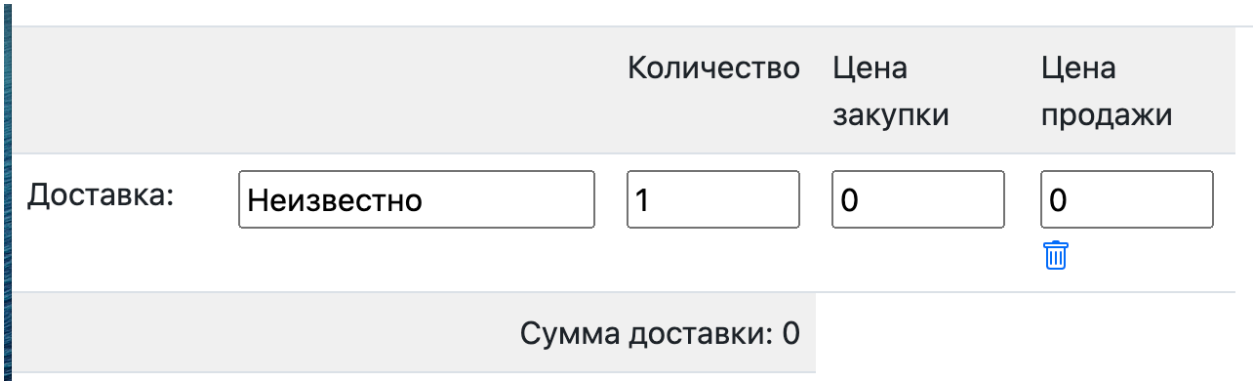


Рисунок 8 – Добавленная доставка

После формирования заявки она отправляется к Снабженцу. Снабженец видит все заявки.

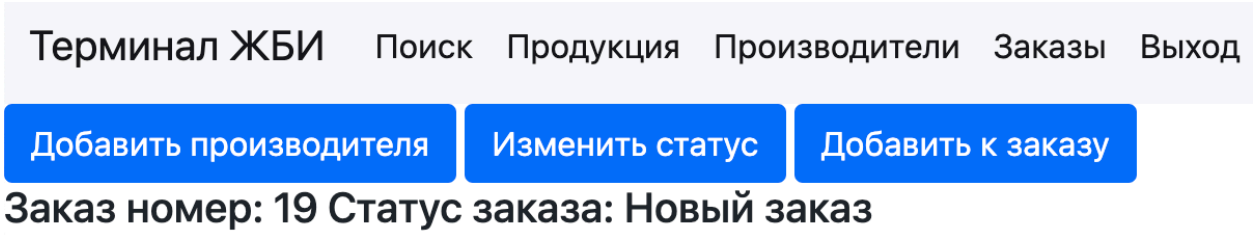


Рисунок 9 – Кнопки у Снабженца

У снабженца есть возможность: добавить производителя и изменить статус заказа.

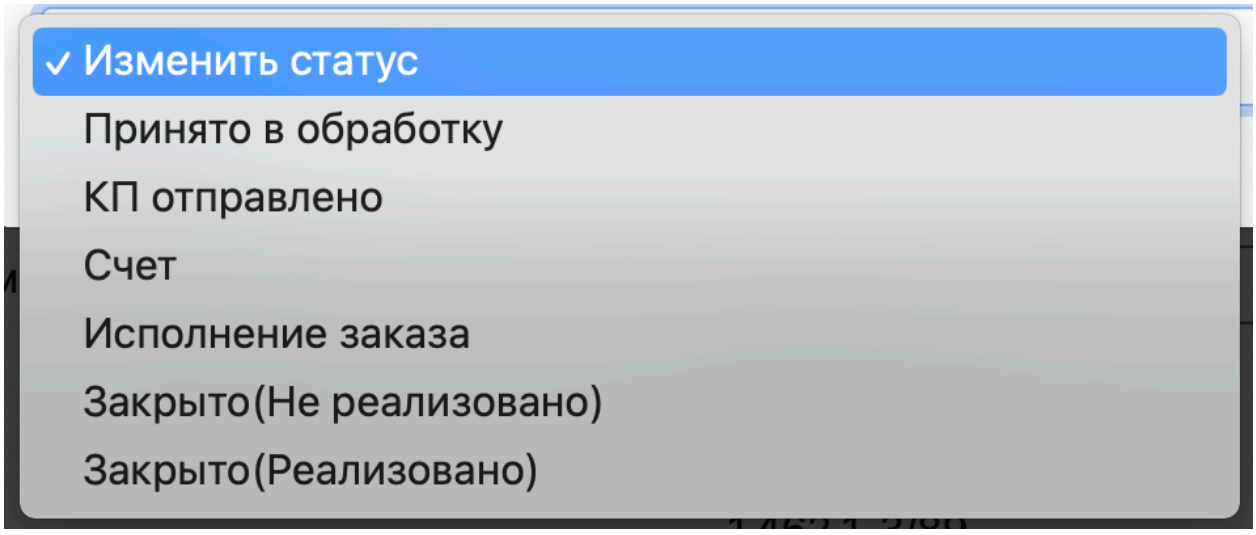


Рисунок 10 – Изменение статуса заказа.

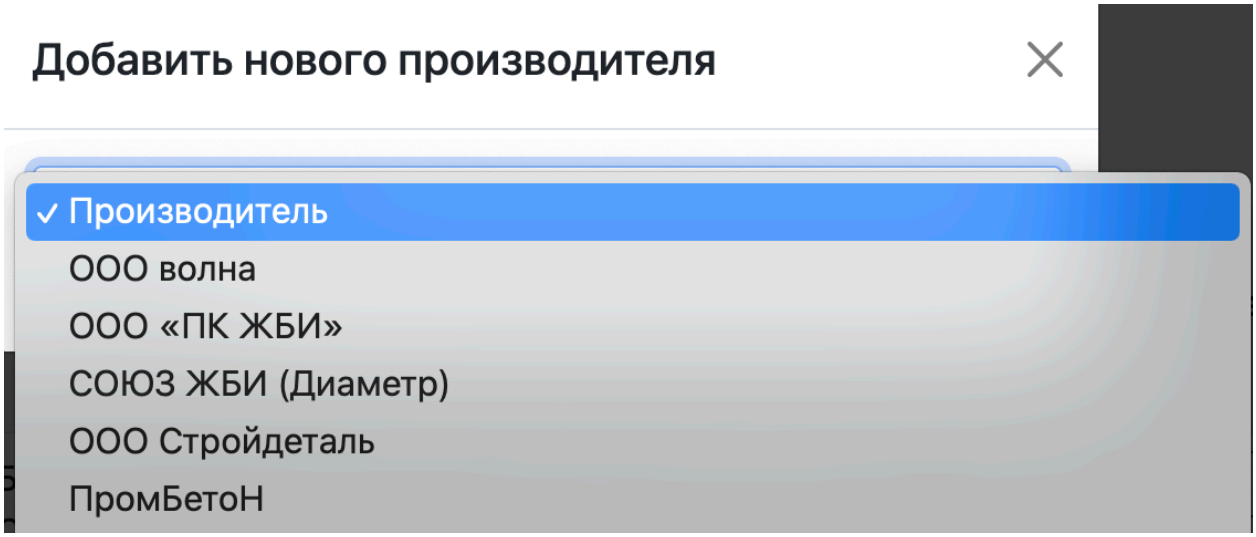


Рисунок 11 – Добавление производителя к заказу

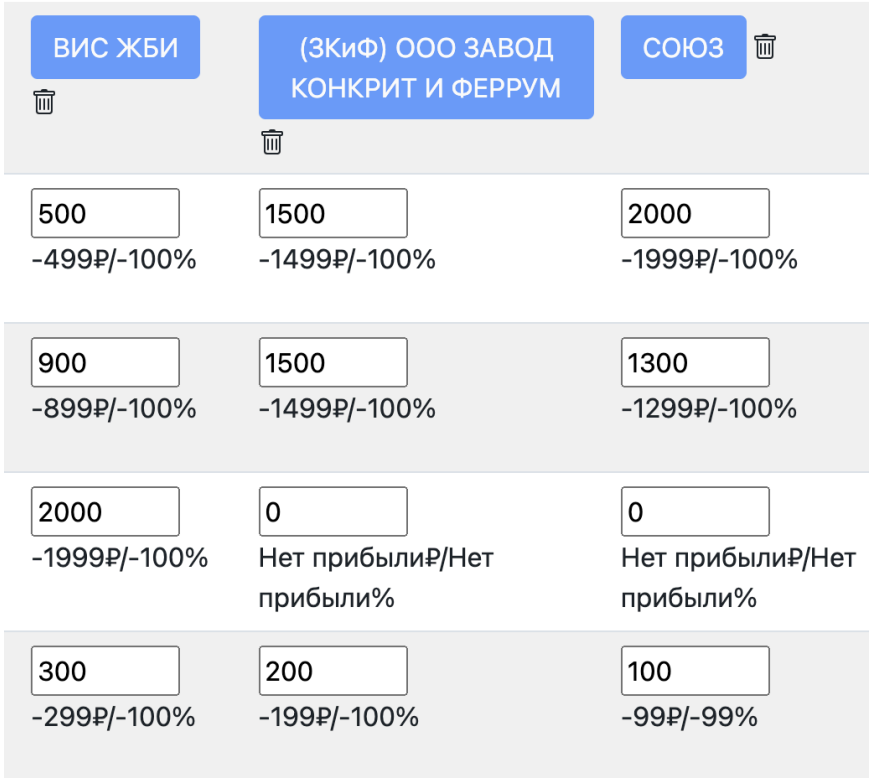


Рисунок 12 – Добавленные производители к заказу с уже проставленным ценами за продукцию

После действий связанных с рисунком 11 и 12, заказ отправляется обратно к менеджеру.

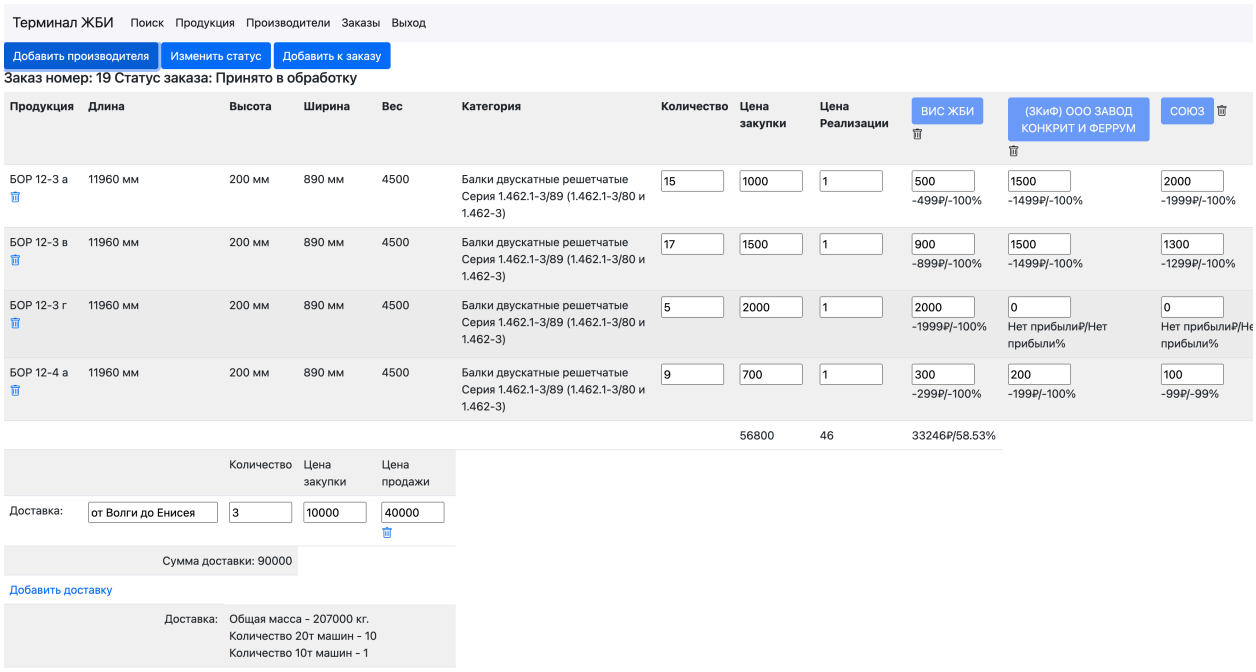


Рисунок 13 – Почти полностью сформированный заказ глазами Снабженца

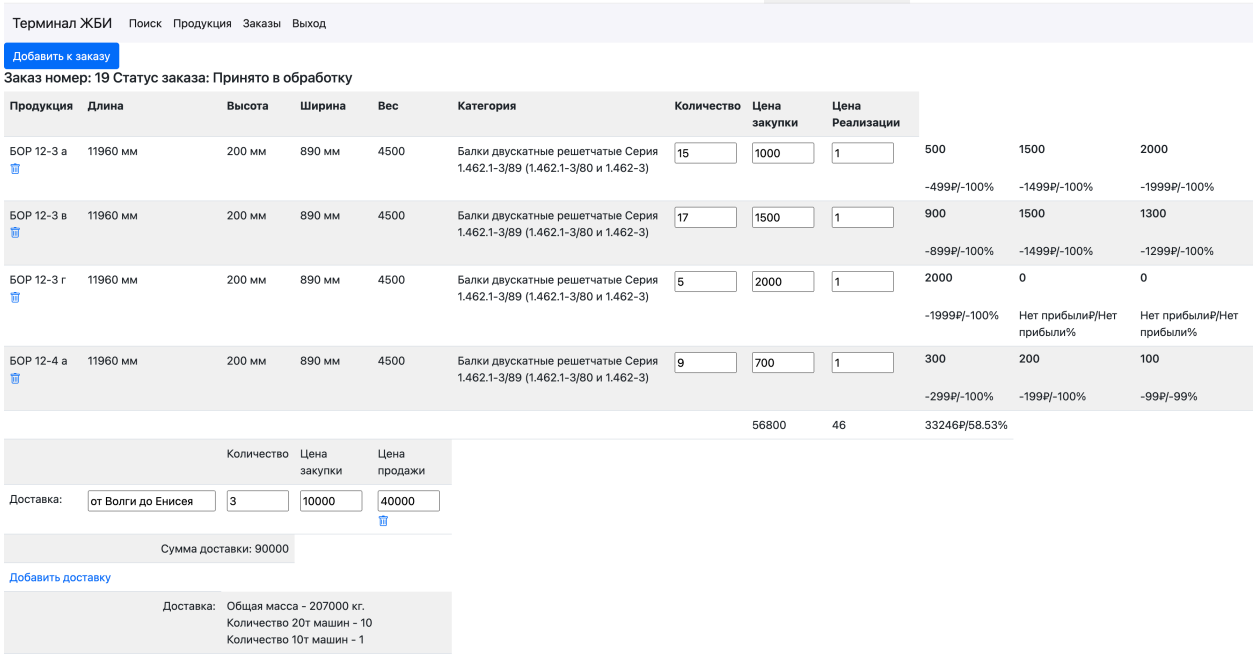


Рисунок 14 – Почти полностью сформированный заказ глазами Менеджера

Как мы видим, что различия между 14 и 13 рисунком только в том, что Менеджер не видит какой завод дает данную цену. Исходя из этим цифры, менеджер выбирает наиболее комфортную.

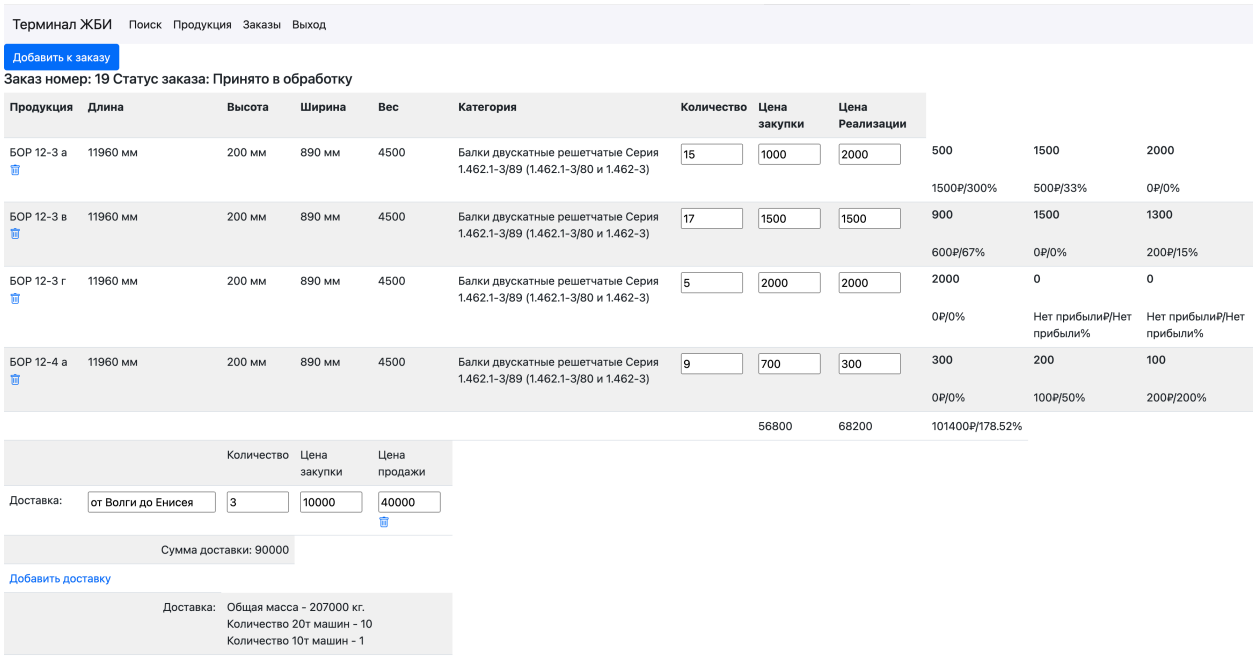


Рисунок 15 – Полностью сформированный заказ

5 Интерфейс

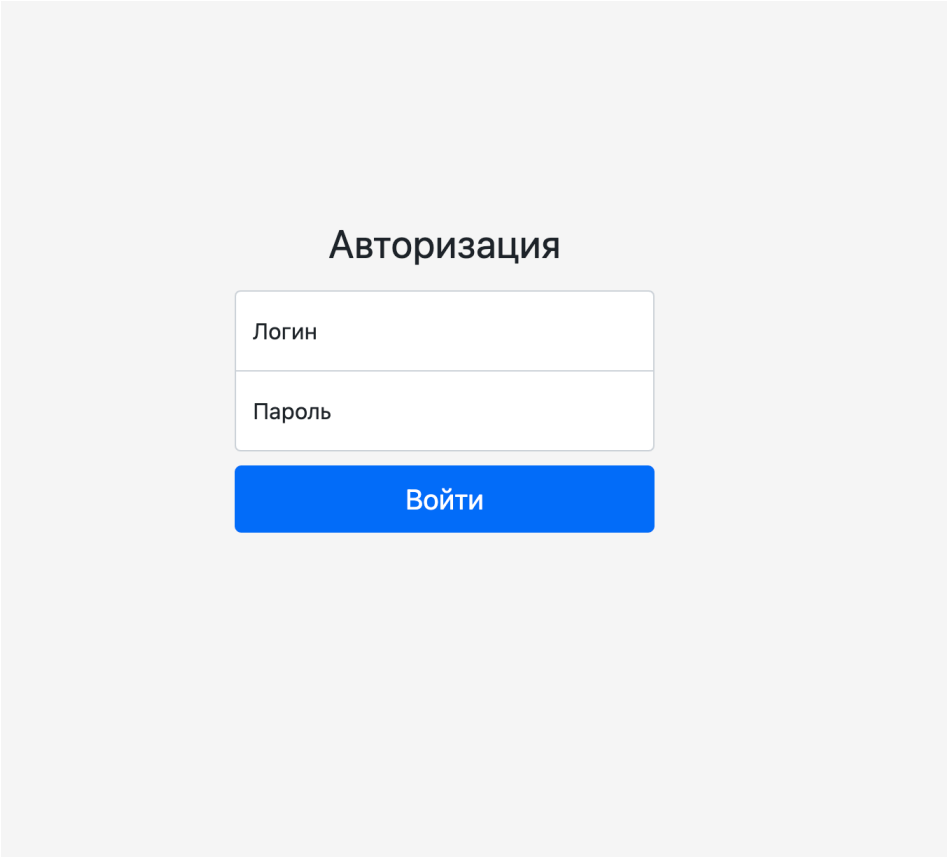
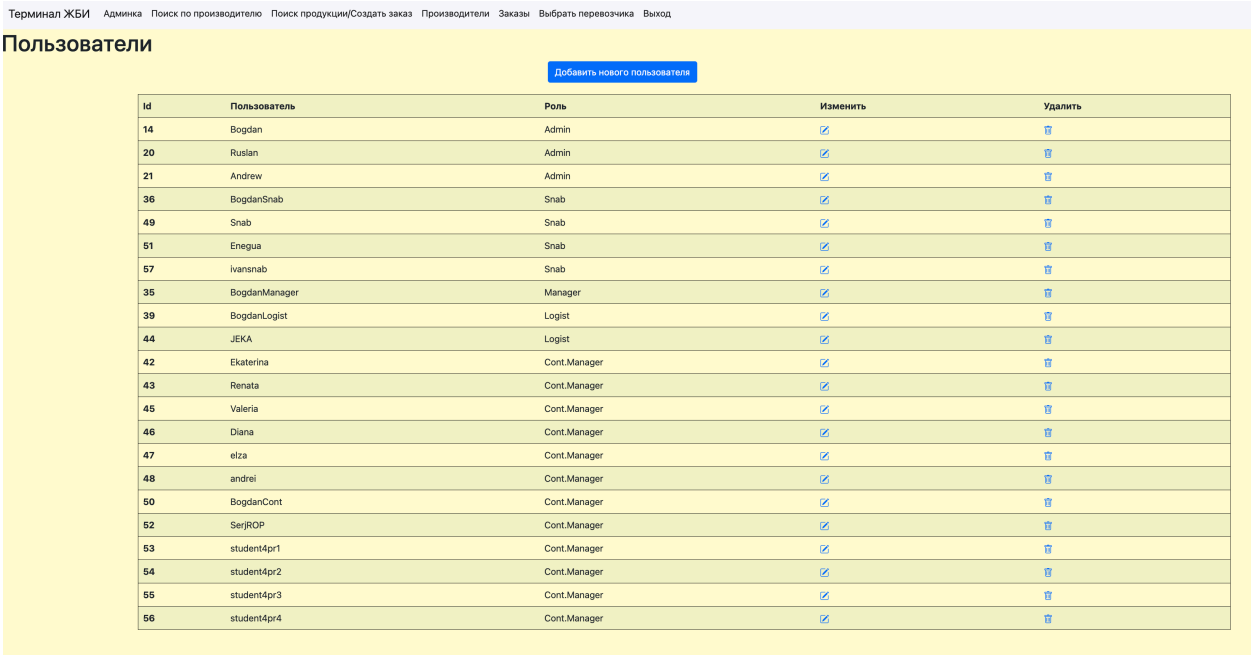
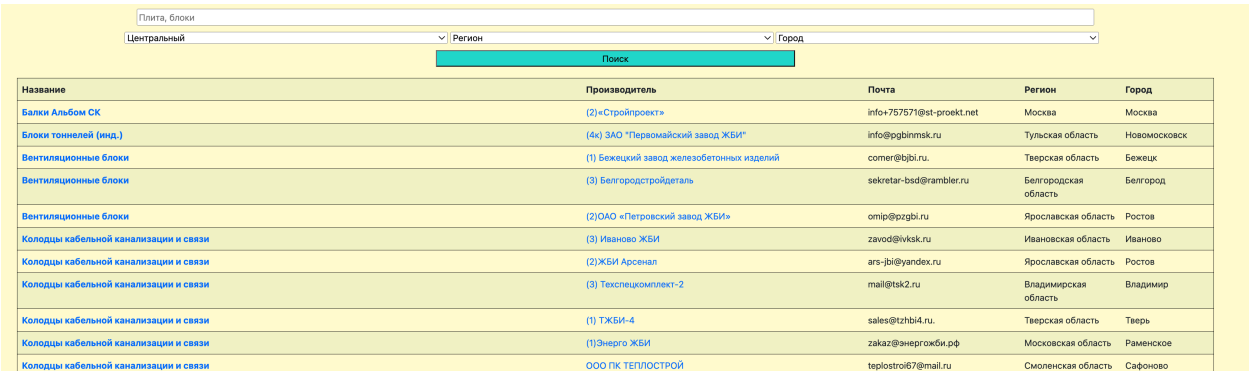


Рисунок 16 – Форма входа



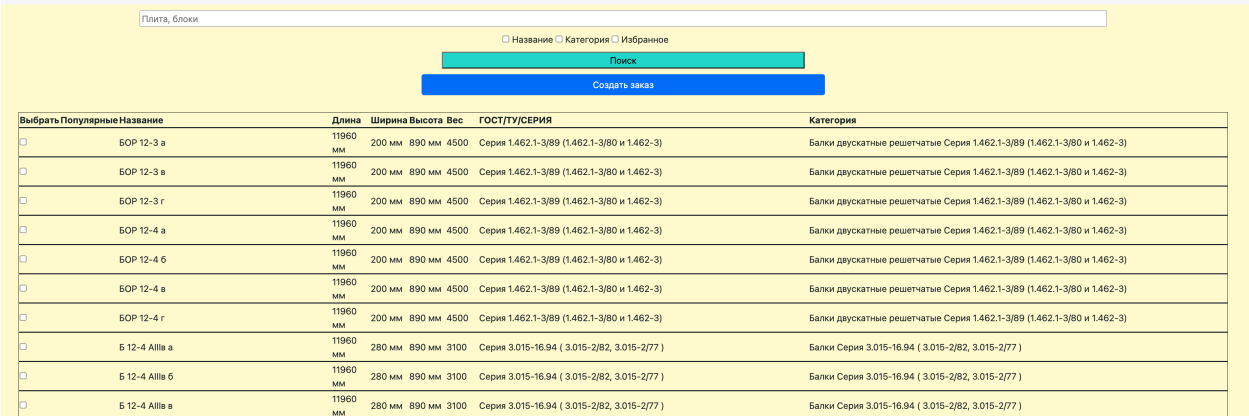
Id	Пользователь	Роль	Изменить	Удалить
14	Bogdan	Admin		
20	Ruslan	Admin		
21	Andrew	Admin		
36	BogdanSnab	Snab		
49	Snab	Snab		
51	Enegua	Snab		
57	ivansnab	Snab		
35	BogdanManager	Manager		
39	BogdanLogist	Logist		
44	JEKA	Logist		
42	Ekaterina	Cont.Manager		
43	Renata	Cont.Manager		
45	Valeria	Cont.Manager		
46	Diana	Cont.Manager		
47	elza	Cont.Manager		
48	andrei	Cont.Manager		
50	BogdanCont	Cont.Manager		
52	SerjROP	Cont.Manager		
53	student4pr1	Cont.Manager		
54	student4pr2	Cont.Manager		
55	student4pr3	Cont.Manager		
56	student4pr4	Cont.Manager		

Рисунок 17 –Пользователи в системе



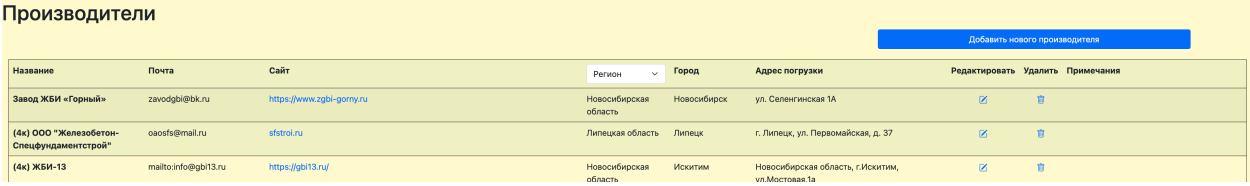
Название	Производитель	Почта	Регион	Город
Балки Альбом СК	(2)«Стройпроект»	info+757571@st-proekt.net	Москва	Москва
Блоки тоннелей (инд.)	(4к) ЗАО "Первомайский завод ЖБИ"	info@pgbinmsk.ru	Тульская область	Новомосковск
Вентиляционные блоки	(1) Бежецкий завод железобетонных изделий	comer@bjbi.ru.	Тверская область	Бежецк
Вентиляционные блоки	(3) Белгородстройдеталь	sekretar-bsd@rambler.ru	Белгородская область	Белгород
Вентиляционные блоки	(2)ОАО «Петровский завод ЖБИ»	omip@pzgbi.ru	Ярославская область	Ростов
Колодцы кабельной канализации и связи	(3) Иваново ЖБИ	zavod@ivksk.ru	Ивановская область	Иваново
Колодцы кабельной канализации и связи	(2)ЖБИ Арсенал	ars-jbi@yandex.ru	Ярославская область	Ростов
Колодцы кабельной канализации и связи	(3) Техспецкомплект-2	mail@tsk2.ru	Владимирская область	Владимир
Колодцы кабельной канализации и связи	(1) ТЖБИ-4	sales@tzhbi4.ru.	Тверская область	Тверь
Колодцы кабельной канализации и связи	(1)Энерго ЖБИ	zakaz@энергожби.рф	Московская область	Раменское
Колодцы кабельной канализации и связи	ООО ПК ТЕПЛОСТРОЙ	teplostroi67@mail.ru	Смоленская область	Сафоново

Рисунок 18 – Поиск производителей



Выбрать	Популярные	Название	Длина	Ширина	Высота	Вес	ГОСТ/ТУ/СЕРИЯ	Категория
☐		БОР 12-3 а	11960 мм	200 мм	890 мм	4500	Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)	Балки двускатные решетчатые Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)
☐		БОР 12-3 в	11960 мм	200 мм	890 мм	4500	Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)	Балки двускатные решетчатые Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)
☐		БОР 12-3 г	11960 мм	200 мм	890 мм	4500	Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)	Балки двускатные решетчатые Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)
☐		БОР 12-4 а	11960 мм	200 мм	890 мм	4500	Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)	Балки двускатные решетчатые Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)
☐		БОР 12-4 б	11960 мм	200 мм	890 мм	4500	Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)	Балки двускатные решетчатые Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)
☐		БОР 12-4 в	11960 мм	200 мм	890 мм	4500	Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)	Балки двускатные решетчатые Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)
☐		БОР 12-4 г	11960 мм	200 мм	890 мм	4500	Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)	Балки двускатные решетчатые Серия 1.462.1-3/89 (1.462.1-3/80 и 1.462-3)
☐		Б 12-4 АIIIв а	11960 мм	280 мм	890 мм	3100	Серия 3.015-16.94 (3.015-2/82, 3.015-2/77)	Балки Серия 3.015-16.94 (3.015-2/82, 3.015-2/77)
☐		Б 12-4 АIIIв б	11960 мм	280 мм	890 мм	3100	Серия 3.015-16.94 (3.015-2/82, 3.015-2/77)	Балки Серия 3.015-16.94 (3.015-2/82, 3.015-2/77)
☐		Б 12-4 АIIIв в	11960 мм	280 мм	890 мм	3100	Серия 3.015-16.94 (3.015-2/82, 3.015-2/77)	Балки Серия 3.015-16.94 (3.015-2/82, 3.015-2/77)

Рисунок 19 – Поиск продукции



Название	Почта	Сайт	Регион	Город	Адрес погрузки	Редактировать	Удалить	Примечания
Завод ЖБИ «Горный»	zavodgbi@bk.ru	https://www.zgbi-gorny.ru	Новосибирская область	Новосибирск	ул. Селенгинская 1А			
(4к) ООО "Железобетон-Спецфундаментстрой"	oaosfs@mail.ru	sfstroi.ru	Липецкая область	Липецк	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 37			
(4к) ЖБИ-13	mailto:info@gbi13.ru	https://gbi13.ru/	Новосибирская область	Искитим	Новосибирская область, г.Искитим, ул.Мостовая,1а			

Рисунок 20 – Производители

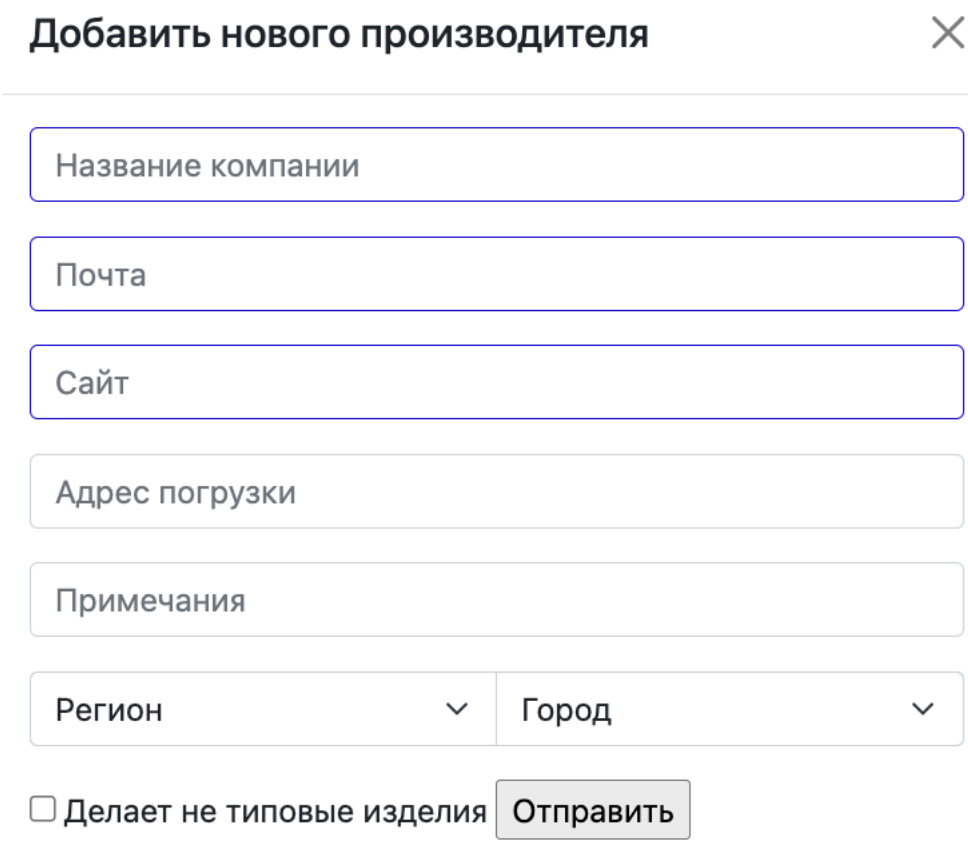


Рисунок 21 – Добавление нового производителя

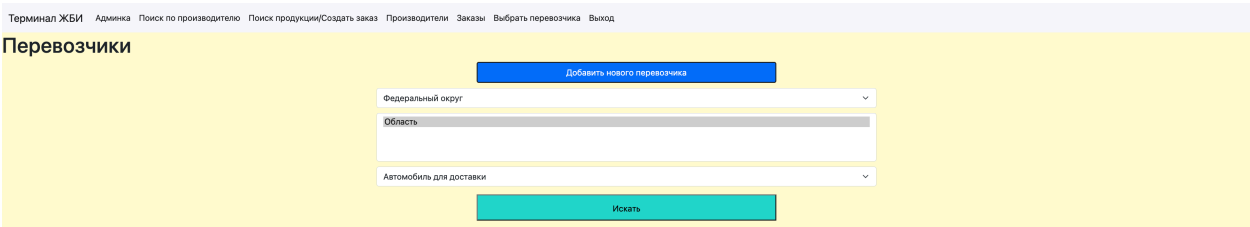


Рисунок 22 – Поиск перевозчика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При создании данной системы были максимально исключены человеческие ошибки. Данная система в дальнейшем будет дорабатываться и улучшаться.

В ходе производственной практики все поставленные задачи были выполнены, а также было написано техническое задание, проведен анализ существующей системы и были выявлены ее недостатки. Разработана новая система, отвечающая всем требованиям заказчика. После разработки были проведены ее испытания и устранены недостатки

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конюхов В. Г. – «База данных. Понятие, значение и роль в современном мире.», URL: https://cyberleninka.ru/article/n/baza-dannyh-ponyatie-znachenie-i-rol-v-sovremennom-mire

2. Дворников В. – «Нагрузочное тестирование базы данных», URL: https://www.internet-technologies.ru/articles/testirovanie-proizvoditelnosti-bazy-dannyh-s-pomoschyu-apache-jmeter.html

3. Грей Дж. – «Управления данными: Прошлое, Настоящее и Будущее», URL: http://citforum.ru/database/classics/gray/

4. Ackerman H. – “Electronic literature in the database and the database in electronic literature.” Communications. Media. Design – 2019. – № 4 (4). – С.5-18.

5. Tokhirov A. – “Control models and information system of cotton storage in the claster system”. Universum: Технические науки – 2021. – № 11-6 (92) . – С.12-18.

6. Oripov S. – “Creating an intellectual model and database using a database for the storage of wheat products”. Universum: Технические науки. – 2022. – № 4-12 (97) . — С.20-23.

7. Еремина М.Н. – “Основные преимущества PHP, определяющие его популярность”. Журнал: Решетневские чтения. – 2020. – № 2. — С. 487-488.

8. Карев А. – “Самый распространенные ошибки при программировании на JS”. Журнал: Системный администратор. – 2019. – № 4 (197) . — С.48-51.

9. Флегонтова Е.А. – “Возможности языка JavaScript”. Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновация. – 2019. – С.268-270.

10. Лысенкова А.М. – “Разработка Web-приложений с использованием СУБД MYSQL и языка PHP”. Наука и образование в нтексте глобальной трансформации. – 2022. — С.144-149.